

Ugeskrift for Læger.

2den Række XL.

Nr. 3.

Redigeret af Dr. F. Trier.

Indhold: Panum: Experimentelle Undersøgelser over Embolierne. Bidrag til den therapeutiske Statistik. Den Donné-Vogelske Mælkeprøve. Behandlingen af Kighoste. Bekjendtgørelse. Roskilde Kredsforening. Ugenlige epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn.

Experimentelle Undersøgelser over Embolierne.

Af Prof. Dr. Panum i Kiel.

Professor Panum i Kiel har i Løbet af en længere Aarrække foretaget en stor Mængde høist interessante og lærerige Forsøg til Udvidelse og Fuldstændiggjørelse af Læren om Embolierne. Resultaterne af en Række af disse Forsøg have i sin Tid været meddeelte i »Bibliothek for Læger« (4. R. VIII, S. 23). En udførlig og fuldstændig Fremstilling af hele Forsøgsrækken findes i 25de Bind af Virchows Archiv; men desuden har Prof. Panum i Septemberheftet af Archives génér. (1863) givet en sammentrængt Udsigt over det physiologiske og patologiske Udbytte af sine Forsøg, hvilken Udsigt her med Forfatterens Tilladelse meddeles i Oversættelse.

Forsøgene falde i tre Rækker:

- I. Undersøgelser over den pludselige Død, forårsaget ved Afbrydelse af Kredsløbet paa Grund af Emboli i Lunge-

arterierne, i Hjerterarterierne eller i de Arterier, der forsyne de store Nervecentra med Blod.

II. Undersøgelser over de anatomiske Forandringer i Lungerne, der foraarsages ved Embolier i Lungearterien.

III. Undersøgelser over de anatomiske og physiologiske Virkninger af Embolier i forskjellige af det store Kredsløbs Arterier.

I. Undersøgelser over den pludselige Død ved Emboli.

1. En fuldstændig Mangel af arterielt Blod i Hjertets Krandsarterier bevirker ikke nogen øieblikkelig Standsning af dette Organs Bevægelser; thi mine Forsøg have vist, at Hjertet af en Hund eller en Kanin kan fortsætte sine rytmiske Sammentrækninger flere Timer, efterat Krandsarterierne ere blevne fuldstændig injicerede med en Masse, sammensat af Vox, Fedt, Olie og Kjønrøg, Haarkarrene og Krandsvenerne med Olie. Herved bevises, at Hjertets rytmiske Bevægelser ere uafhængige af Blodets rytmiske Indtrængning i Krandsarterierne, og at Brown-Séquards Theori om Hjerterbevægelsernes Aarsag er urigtig. Indflydelsen af N. vagus paa Hjertets Bevægelser er ligesaa lidt afhængig af Krandskarrene. De bekendte Virkninger af denne Nerves Pirring indtraadte fuldstændigt, selv naar Hjertekarrene vare aldeles fyldte med Injektionsmassen. Krandsarteriernes Forsnevring som Følge af Pirring af N. vagus og de samme Kars Udvidning efter denne Nerves Overskærelse ere blot sekundære Phænomener, af hvilke det første bevirkes ved Hjertets Standsning, det andet ved Forstærkelsen af dets Bevægelser.

2. Hos Mennesket kjender man ikke tilstrækkelig de Phænomener, der ledsage Døden ved Emboli af Krandsarterierne. Virchow har antaget, at den saakaldte Angina cordis s. pectoris opstod ved Emboli af disse Kar; men han

har ikke leveret noget tilstrækkeligt Beviis herfor, og ligesaa lidt findes i Friedreichs, Stokes's, Bambergers o. Andres Iagttagelser nogen afgjort og tydelig Paaviisning af Emboli af Krandsarterierne eller af de Symptomer, som fremkaldes herved. Det interessanteste Tilfælde af denne Art er utvivlsomt det, der er iagttaget af Fenger og Dahlerup ved Sektionen af Thorvaldsens Liig. Den berømte Billedhugger døde pludselig i Theatret i Kjøbenhavn; ved Obduktionen fandtes i den forreste Deel af Krandsarterien et Atherom, der var bristet og havde fyldt Arterien med sin bløde Masse. Men heller ikke dette Tilfælde kan give megen Oplysning, navnlig fordi Ingen under den almindelige Forskrækelse nøiagtig har iagttaget enten, hvortil Hjertet vedblev at pulsere efter Atheromets Bristning, eller Varigheden af Dødskampen, der dog medtog flere Minuter.

3. Mængden af det Blod, der findes i venstre Hjerte efter en pludselig Død ved Emboli af Lungearterien, er altid forholdsviis ringe, og desto mindre, jo fuldstændigere Embolien er, og jo hurtigere Døden er indtraadt.

4. Ved Emboli af Lungearterien vedvare Hjerterbevægelserne i Reglen endnu efter Dødskampens Begyndelse, idet dennes væsenligste Symptomer stamme fra Cerebrospinalsystemet; ja Bevægelserne vedblive undertiden endnu, efterat alle Livsytringer, der ere afhængige af Cerebrospinalsystemet, ere ophørte.

5. Ved Emboli af Lungearterien indtræder Standsningen af Hjerteslaget i Reglen efter Standsningen af Aandedrætsbevægelserne. Hvis undtagelsesviis det Modsatte finder Sted, da er det rimeligviis begrundet i en Purring af N. vagus, bevirket ved den pludselig indtrædende Mangel af arterielt Blod i den forlængede Marv; men Dødsmechanismen forbliver den samme. Ved denne Dødsmaade standser Hjer-

tet altid i Diastole; dette har sandsynligviis sin Grund a) i den Udspiling af høire Hjerte, der maa indtræde ved Standningen af Aandedrætsbevægelserne, og b) i den lammende Virkning af Kulsyren, der ved Aandedrættets Ophør ophobes i Blodet.

Kulsyrens lammende Virkning paa Hjertet viser sig paa en meget iøinefaldende Maade, naar man efter at have udtaget Hjertet af en Frø eller et Pattedyr udsætter det, medens det endnu slaaer, for Paavirkning af denne Luftart. Dets Bevægelser begynde øieblikkelig at blive langsommere og vedblive hermed, indtil det snart standser i Diastole. De Pirringsphænomener, der af Brown-Séguard ansees for Virkninger af Kulsyren, ere uafhængige af denne Luftart.

6. Den Mangel af arterielt Blod i Hjernen og den forlængede Marv, der opstaaer ved Emboli af Lungearterien, er den sande Aarsag til denne Art af pludselig Død. Denne Mangel af arterielt Blod i de store Nervecentra, Hjernen, den forlængede Marv og Rygmarven, frembringer i første Øieblik Pirringsphænomener; men disse tabe sig desto hurtigere, jo pludseligere og fuldstændigere Afbrydelsen af Kredsløbet er, hvorimod de vedvare desto længere, og blive desto stærkere fremtrædende, jo mindre fuldstændig Afbrydelsen af Kredsløbet er, dog under Forudsætning af, at den Blodmængde, der naaer til de store Nervecentra, er utilstrækkelig til Vedligeholdelsen af deres Funktioner.

Det første Phænomen ved Emboli af Lungearterien er den høieste Grad af Blegthed af alle synlige Dele af Legemet og Blodtomhed i Hjernens hvide Masse. Strax efter indtræder konstant en tetanisk Udstrækning af Lemmerne, uvilkaarlig Udtømmelse af Urin og Exkrementer, meget dybe og spasmodiske Aandedrætsbevægelser, og Døden indfinder sig efter 1—3 Minuters Forløb. Naar Forstoppelsen af Lunge-

arterien var mindre fuldstændig, varede hos Hundene Pirringsphænomenerne længere Tid. Der iagttoges da meget voldsomme peristaltiske Bevægelser, der vare synlige igjennem Bugvæggen; Halen var uafbrudt i Bevægelse, selv efterat Aandedrætsbevægelserne vare standsede; den tetaniske Udstrækning af Lemmerne var ledsaget af en heftig Skælven af Musklerne, Øinene sprang stærkt frem af deres Huler, Øielaaene spilede vidt op, det tredie Øielaag udslettedes, Pupillen udvidede sig, Ansigtet fortrak sig ved Trækninger af Mundvigene, af hvilke Spyttet uafbrudt flød ud. Døden indtraadte ogsaa i disse Tilfælde efter nogle Minuters Forløb.

7. Disse forbigaaende Symptomer paa Pirring af de store Nervecentra (der nøie stemme overens med, hvad Brown-Séguard saae ved sine Forsøg, men som han feilagtig tilskrev Virkningerne af Kulsyren) opstaae øiensynlig ved en Forandring af Nervesubstansen, frembragt ved den yderste Grad af lokal Anæmi. Det er indlysende, at Pirringsphænomenerne hurtigt maae afløses af Døden, naar Nervesubstansens Ernæring pludselig standses ved fuldstændig Afbrydelse af Kredsløbet, hvorimod Dødskampen forlænger sig, naar en mindre fuldstændig og mindre pludselig Afbrydelse af Kredsløbet forstyrrer Nervesubstansens Ernæring uden med eet Slag at tilintetgjøre dens Livsevne.

Visse Dele miste deres Livsevne mindre hurtigt end andre, naar Afbrydelsen af Kredsløbet er fuldstændig, yde en mere langvarig Modstand mod en ufuldstændig Forsyning med Blod og frembyde varigere Pirringssymptomer. Disse Pirringsphænomener kunne vel tilskrives den sympathiske Nerve, hvilken Forøgelsen af de peristaltiske Bevægelser vistnok ogsaa skyldes, idet man ved Pirringen af denne Nerve kan fremkalde en Deel af disse Phænomener. Det er ogsaa værd at lægge Mærke til, at Hornhinden, der efter Cl. Bernards

Angivelse modtager Nervegrene fra N. sympathicus, altid ved denne Dødsmaade bevarer sin Sensibilitet længere end Bindehuden. Imidlertid lader der sig ikke nøiagtig iagttage nogen Antagonisme mellem det cerebrospinale og det sympathiske Nervesystem, fordi de Phænomener, der afhænge af det ene og det andet, begynde paa samme Tid.

8. For at bevise Rigtigheden af vor Anskuelse af den nærmeste Aarsag til Døden ved Emboli af Lungearterien var det nødvendigt at frembringe alle de samme nysnævnte Symptomer ved en direkte fuldstændig og ensformig Emboli af de store Nervecentra i deres Heelhed. Det er lykkedes mig at frembringe en pludselig Standsning af Kredsløbet, snart i Lungearterien, snart direkte i alle de Arterier, der gaae til de store Nervecentra ved at indsprøite en meget stor Mængde ganske smaa Voxkugler, som jeg tilberedte ved en vedholdende Rystning af en Blanding af smeltet Vox og en varm Gummiopløsning, indtil Massen var afkølet. Naar en vandig Emulsion af disse Kugler injiceredes i Jugularvenen, frembragtes der en Tilstopning af Lungepulsaaren, — injiceredes de derimod i venstre Hjerte, saa tilstoppede de alle det store Kredsløbs Arterier og følgelig ogsaa dem, der gaae til de store Nervecentra. Det viste sig nu, at de Phænomener, der fremkaldtes ved disse forskellige Forsøgsrækker, vare fuldkommen ens, navnlig de Pirringssymptomer, der gik forud for Døden; kun var Dødskampens Varighed og Pirringsphænomenernes Styrke meget mere variable ved den direkte Emboli af de store Nervecentra end ved Tilstopningen af Lungearterien. Pirringssymptomerne afløstes meget hurtig af Døden (mellem eet og to Minuter), naar Mængden af de smaa Voxkugler, der indsprøitedes i venstre Hjerte, var meget stor. Derimod trak Dødskampen med sine nervøse Symptomer sig meget længere ud, selv i en Time efter Indsprøitningen,

naar Mængden af de smaa Kugler var mindre betydelig, hvorimod Embolien af Lungearterien enten dræbte Dyret inden faa Minuters Forløb eller slet ikke medførte Døden. Denne mærkelige Forskjel mellem Embolien af Lungearterien og den direkte Emboli af alle Arterierne til de store Nervecentra finder en let Forklaring ved de meget talrige Anastomoser mellem Lungearterien og Bronchialarterierne og ved Mængden af den førstes Forgreninger i Sammenligning med de sjældnere og mere isolerede Forgreninger af Arterierne til Hjernen, den forlængede Marv og Rygmarven.

Man kan ogsaa frembringe en Deel af de omtalte Symptomer ved at indsprøite de smaa Voxkugler i Rygmarvens Arterier alene, uden at angribe Hjernen og den forlængede Marv. Jeg har opnaaet dette ved meget langsomt at injicere Kuglerne gennem et elastisk Katheter, som jeg førte ind i Laararterien indtil i Høide med de falske Ribbeen. Der bemærkes da under Indsprøitningen en let Skælven af Musklerne som det sidste Pirringssymptom og strax efter en fuldstændig Lammelse saavel af Følelsen som af de vilkaarlige og Reflexbevægelserne i Bagkroppen, medens Dyrene fuldstændig have bevaret Følelsen og den vilkaarlige Bevægelighed af Forkroppen. Disse sammenlignende Forsøg bevise, at det er Mangelen af Blod i de store Nervecentra, der fremkalder de omtalte Symptomer og hidfører Døden. Den tidligere Paastand, at Embolien af Lungearterien medførte Døden ved Suffokation, er ligesaa urigtig som den nyere Paastand af Virchow, at Døden i saadanne Tilfælde bevirkedes ved en Lammelse af Hjertet. Mangelen af arterielt Blod i de store Nervecentra er i Virkeligheden den nærmeste Aarsag til Døden, til Suffokationen og til Lammelsen af Hjertet.

9. Imidlertid kan Embolien af Lungearterien ogsaa bewirke Døden ved en sekundær Afleiring af Fibrin paa de pri-

mitive Emboli. Denne sekundære Død, der ligeledes forårsages ved en gradviis Formindskelse af Blodtilførselen til de store Nervecentra, kan indtræde hurtigere eller langsommere, eftersom Fibrinen udfælder sig mere eller mindre rask.

10. Det er høist sandsynligt, at de begrænsede Betændelser i Lungerne, der (som vi strax skulle see) bevirkes ved Koagler i Lungepulsaaren, i visse Tilfælde kunne frembringe sekundære Koagler i Lungevenerne. Disse Koagler kunne løsrides ved Aandedrætsbevægelserne og føres da ind i det store Kredsløbs Pulsaarer, og de arterielle Embolier, der bevirkes herved, afstedkomme da ikke alene høist forskjellige vitale og anatomiske Forstyrrelser, men kunne undertiden ogsaa medføre en pludselig sekundær Død flere Dage eller flere Uger efter Embolien af Lungearterien. Dette vil navnlig finde Sted, naar de sekundære Koagler fra Lungevenerne sætte sig fast i Hjernens eller den forlængede Marvs Arterier.

(Sluttes.)

Ugeskrift for Læger.

2den Række XL.

Nr. 4.

Redigeret af Dr. F. Trier.

Indhold: Panum: Experimentelle Undersøgelser over Embolierne. Om de snavsrylede Saltes terapeutiske Virkning-r. Vakancer. Udnævnelser. Roskilde Krodsforening. Ugentlige epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn.

Experimentelle Undersøgelser over Embolierne.

Af Prof. Dr. Panum i Kiel.

(Slutning.)

II. Om de anatomiske Forandringer i Lungerne, der bevirkes ved Emboli af Lungearterien.

1. De Proppe, store eller smaa, der ved Emboli af Lungearterien ikke medføre nogen mekanisk eller chemisk Irritation (som f. Ex. Voxkuglerne) forblive paa det Sted, hvor de tilstoppe Arteriegrenene. Der blive de, omgivne med en Kapsel, uden at fremkalde videre Forstyrrelse i Lungens Ernæring, naturligviis under Forudsætning af, at deres Størrelse eller Mængde ikke er saa betydelig, at de umiddelbart medføre Døden. Kapseldannelsen omkring de store og omkring de smaa Proppe gaaer for sig paa samme Maade, nemlig saaledes, at Karvæggen fortykker sig og der danner sig Bindevæv, undertiden samtidig med en Fædtdegeneration

af Epithelialcellerne. Der er kun den Forskjel, at den Kapsel, der omgiver en ganske lille Prop, er forholdsviis tykkere, og at en ganske lille Prop fremkalder en lille fibrøs Induration, medens de mere omfangsrige Proppe i Reglen omgives med en ganske tynd Kapsel, der ikke er indureret.

2. De Undersøgelser, jeg har foretaget til Oplysning af Læren om den putride eller septiske Infektion, og som ere offentliggjorte i Bibliothek f. Læger, 1856, S. 253—285, have hovedsagelig bestaaet i Indsprøitninger af et filtreret vandigt Extrakt af raadnede Muskler og Bindevæv af Hunde. Ved disse Forsøg er jeg kommen til følgende Resultater: a. Den putride Gift er ikke flygtig, men fix; den lader sig ikke destillere, men bliver ved Destillation tilbage i Retorten. b. Den putride Gift dekomponeres ikke ved Kogning og Fordampning, ikke engang naar Kogningen fortsættes i elleve Timer og Fordampningen drives til fuldstændig Udtørring i Vandbadet. c. Den putride Gift er uopløselig i absolut Alkohol, men lader sig opløse i Vand, og man finder den i det inddampede vandige Extrakt af de putride Stoffer, selv efter en forudgangen Digestion med Alkohol. d. De Æggehvide-stoffer, der ofte findes i de putride Substanser, ere i sig selv ikke giftige, men blive det kun derved, at Giften saa at sige afsætter sig paa deres Overflade; ved en langvarig Udvadskning kan man derfor atter berøve dem denne Gift. e. Den putride Gift kan, hvad Styrken angaaer, kun sammenlignes med Slangegiften, Kurare og Plantealkoloiderne, idet 12 Milligram af denne Gift, selv efter Kogning, Inddampning og Behandling med absolut Alkohol, næsten ere tilstrækkelige til at dræbe en lille Hund. — Jeg har afholdt mig fra alle Formodninger om Maaden, hvorpaa den putride Gift udøver sin Virkning og ladet det staae uafgjort, om den indvirker direkte paa Nervesystemet, eller den virker som et Ferment ved at

fremkalde en Dekomposition af Blodet, hvorved der da dannes andre Stoffer, som egentlig udfolde de giftige Virkninger. Det er imidlertid iøinefaldende, at, hvis den putride Gift skulde virke som et Ferment, da vilde den adskille sig fra alle hidtil bekjendte Fermenter derved, at den hverken taber sin Virkning ved Kogning eller ved Behandling med absolut Alkohol. — Endnu mindre skal jeg ansee mig berettiget til at anvende de Resultater, jeg ved mine Forsøg er kommen til, til Slutninger med Hensyn til Identiteten af den putride Gift med Sygdomsaarsagen i Typhus, Cholera, Pyæmi osv.

Den purulente Infektion af Blodet har hverken alene eller i Forbindelse med Lungearteriernes Forstoppelse med Proppe, der ikke udøve nogen mechanisk eller chemisk Irritation, nogensomhelst Betydning for Dannelsen af de cirkumskripte eller lobulære Betændelser i Lungerne, som vi saa ofte træffe paa ved en Phlebitis.

4. Det forholder sig rigtigt, som Cruveilhier har angivet, at Tilstopningen af Lungearterien med Kvægsølvkugler frembringer inflammatoriske Foci, der som Vidnesbyrd om deres Oprindelse i deres Indre altid gjemme en lille Kvægsølvkugle. Disse Kvægsølvkugler, der saaledes bruges til at frembringe Emboli af Lungearterien, bevirke først en Blodinfiltration i deres nærmeste Naboskab; de infiltrerede Partier ere lufttomme, og der danner sig en Slags Tuberkel, sammensat af Vævselementer, der have undergaaet en Degeneration ved en Afleiring af smaa Fedtkugler, og af rynkede Celler, saaledes som man finder dem i de almindelige Lungetuberkler. Størrelsen af disse kunstige Tuberkler staaer næsten ganske i Forhold til Størrelsen af de Kvægsølvkugler, som de indeslutte. Derimod er det urigtigt, naar Cruveilhier paastaar, at disse smaa inflammatoriske Foci blive forarsagede ved den mechaniske Tilstopning af Karrene; de

skylde tvertimod deres Oprindelse til en chemisk Virkning, der er eiendommelig for Kvægsølv, og som udvikles ved dets Berøring med Lungevævet.

5. Benytter man Æggehvide-stoffer i begyndende Dekomposition for at bevirke Emboli af Lungearterien, saa opstaae altid større eller mindre inflammatoriske Foci, der undertiden strække sig over store Partier af Lungerne. De skyldes altid Proppens Dekomposition; thi Vævet er bestandig undergaaet de største Forandringer, hvor det ligger nærmest i Berøring med den, og her kan undertiden sluttelig indtræde en begrændset Gangræn, medens Betændelsen i de fjernere liggende Partier ender med Resolution.

6. Benytter man derimod Æggehvide-stoffer, der ved en forudgangen Tørring ere berøvede Evnen til at dekomponeres, saa opstaaer der ikke saadanne lokale Betændelser. Ligesom ved Indsprøjtningen af Voxkugler blive ogsaa her Proppene omgivne med en Bindevævskapsel, selv om man længe har ladet dem ligge i putride Vædske. Irritationen af Lungevævet synes efter disse Erfaringer at foraarsages ved Stoffer, der dannes ved den chemiske Dekomposition af selve Proppen.

7. Ganske friske Koagler af normalt Blod kunne ved Emboli af Lungearterien frembringe begrændsede, lobulære, meget karakteristiske Betændelsesfoci, identiske med dem, vi saa ofte træffe paa ved Phlebitis eller Pyæmi. Disse Betændelser opstaae ogsaa, naar man benytter Dyrets eget Blod til at tilvejebringe de Koagler, der indsprøites i dets Aarer. Imidlertid er det ikke altid, men kun under visse Omstændigheder, at Koaglerne af frisk Blod frembringe disse Virkninger; tvertimod seer man de fleste Koagler skrumpe ind og opløses uden at frembringe synderlige Forandringer i Omegnen af de Steder, hvor de have sat sig fast.

8. Mine Forsøg have vist mig, at hverken Blodets Sammensætning i Almindelighed eller specielt dets putride Intoxikation udøver nogen væsentlig Indflydelse paa de forskellige Virkninger af de friske Koagler i Embolierne af Lungearterien. Det er ikke engang bevist, at Blodets Sammensætning paa nogen Maade har Betydning for Udviklingen af de lobulære Betændelser i Lungen; Indbringelsen af friske Blodkoagler i Lungearterien fremkaldte ikke talrigere eller større lobulære Betændelser hos de Dyr, hos hvilke jeg i Forveien havde frembragt en putrid Intoxikation, end hos dem, hvis Blod under hele Forsøgets Varighed var normalt.

9. Forskjelligheden i de Virkninger, som sees af Indbringelsen af friske Koagler i Lungearterien, er ikke væsentlig afhængig af forskellige Egenskaber hos Koaglerne selv, som f. Ex. deres større eller mindre Fibrinholdighed. Det viste sig, at der omkring nogle Brudstykker af et Koagel dannede sig lobulære Betændelser, medens de fleste Brudstykker af det samme Koagel opløste sig uden at fremkalde nogen Betændelse.

Det vil maaske ikke være afveien her at tilføie, at mine Forsøg viste, at Pus ikke, saaledes som det ofte er blevet antaget, frembringer Koagulation af Blodet i Venerne, selv ikke ved en i længere Tid fortsat Berøring.

10. Der bliver da ingen anden Udvei end at søge Hovedårsagen til de forskellige Virkninger, som de emboliske Koagler i Lungearterien frembringe, i en forskjellig Prædisposition hos de forskellige Lungepartier til at forandres ved Berøringen med Koaglerne.

11. Efter en Emboli af Lungearterien med friske Koagler finder man ikke alene større, lobulære Betændelsesfoci, men desuden konstant et stort Antal smaa, fibrøse, tuberkellignende Indurationer eller Knuder, gennemskinnende eller

hvidgule. Det er høist sandsynligt, at ogsaa disse ere en Følge af Embolien; thi de bleve, som sagt, altid fundne efter Injektionen af Blodkoagler, medens jeg forgæves ledte efter dem hos andre Dyr, og desuden fandtes der Overgangsformer mellem disse smaa, fibrøse Indurationer og de lobulære Betændelsesfoci, der ogsaa ofte opstaae efter Injektionen af Blodkoagler. Men hvad der i denne Henseende især er overbevisende, er deres fuldstændige Liighed med de smaa Indurationer i Lungevævet, der opstaae efter Injektionen af Kugler af Vox, Luft eller Kvægsølv, og hvis Oprindelse kan godtgøres med den fuldkomneste Evidens derved, at man i deres Indre kan gjenfinde det fremmede Legeme, som man har indsprøjet i Arterien. Der forekommer ogsaa rødfarvede Indurationer af Størrelse som et Naalehoved, men kun i et ringe Antal i Forhold til de mange farveløse, fibrøse Indurationer, Noget, der let finder sin Forklaring i den lagttagelse, jeg har gjort, at selv de, der naae en Størrelse som et Hampefrø eller en Ært, meget hurtig affarves og forandre sig til gjennemsinnende eller guallige fibrøse Tuberkler eller Knuder. Det kan ikke vække Forundring, at de smaa, med Blod infiltrerede Indurationer snart tabe denne Infiltration, saaledes som man iagttager det i de Foci, der frembringes ved Kvægsølvkugler. Vel er det sandt, at man temmelig hyppig træffer disse smaa Indurationer i Lungerne hos Hunde, der ikke have været underkastede emboliske Forsøg; men kunde det ikke tænkes, at de her vare frembragte paa samme Maade som i vore Forsøg, ved smaa Koagler, der da maatte have dannet sig spontant i den venøse Blodbane?

12. Der er intet Urimeligt i at antage, at disse smaa indurerede Knuder i Lungerne, hvis emboliske Oprindelse i det Ringeste er sandsynlig, kunne blive Udgangspunkter for en Lungetuberkulose. De Indurationer, der foraarsages ved

smaa emboliske Legemer, injicerede i Lungearterien, vilde da have en ikke blot tilfældig Liighed med de miliære Tuberkler; den akute Lungesvindsots Tuberkler paa den ene Side, og paa den anden Side de lobulære Betændelser, der saa ofte sees under en Phlebitis, vilde da begge afhænge af emboliske Koagler i Lungearterien.

III. Om Emboli af det store Kredsløbs Arterier.

1. Den emboliske Tilstopning af smaa Arterier enten ved kunstige Kugler eller ved Koagler, dannede i Lungevenerne eller i den store arterielle Blodbane, frembringer meget forskellige Virkninger; den kan forårsage en Mængde sygelige Symptomer og anatomiske Forandringer, der hidtil ere udledte af andre Aarsager.

2. De vigtigste Phænomener, jeg har paavist ved mine Experimenter over den arterielle Emboli, ere følgende: a. Lammelse af den bagre Deel af Legemet og rød Emollition af den nedre Deel af Rygmarven ved den emboliske Tilstopning af Arterierne til disse Dele. b. Brækning og Diarrhoe, Udspiling af alle Portaaregrenene paa Grund af en enorm Hyperæmi, Ulcerationer i Maven, analoge med det runde Mavesaar, ligesom i Tyndtarmen (især af de Peyerske Plaques, lignende de typhoide Tarmsaar), Alt fremkaldt ved embolisk Tilstopning af Fordøielseskanalens Arterier. c. Putrid Blodinfektion, som Følge af en partiel gangrænøs Destruction af Tarmslimhinden, fremkaldt ved embolisk Tilstopning af Tarmarterierne. d. Tetanus med dødeligt Udfald i mindre end 2 Timer, bevirket ved Tilstopning af Hjernens og den forlængede Marvs Arterier, under hvilke Omstændigheder der ikke opstaaer nogen mærkelig anatomisk Forandring i den forlængede Marv. e. Ekzem paa Læberne, Tandkjødet og Næsen, uden Tvivl frembragt ved Emboli af smaa Luftblærer i disse Deles smaa Arterier. f. Affald af en stor Deel af Haa-

rene, sandsynligviis paa Grund af Emboli af Hudarterierne. g. Ekchymoser i Huden, saaledes som de sees i Morbus maculosus Werlhoffii, aabenbart bevirkede ved Emboli af Vox-, Luft- eller Kvægsølvkugler i Hudens Arterier. h. Meget heftige rheumatismelignende Smerter og Muskellamheder, udviklende sig gradviis samtidig med Destruktion af Muskelsubstansen, hvilke Phænomener skyldes en specifik Indvirkning af Kvægsølvkuglerne paa Muskelmassen og ikke bemærkes, naar man injicerer Kugler af Vox eller Luft. i. Albuminuri og blodig Farvning af Urinen med anatomiske Forandringer i Nyrerne paa Grund af Emboli af Arterierne til de malpighiske Legemer. k. Forandring af Leveren, der indeholder smaa Blodextravasater fra V. porta og indurerede, svulne, gult eller rødlig farvede Partier, med gul Pigmentering og deelviis Hensfalden af Levercellerne som Følge af den emboliske Tilstopning af A. hepatica. l. Sekundær Af sætning af Fibrin paa nogle Kvægsølvkugler, der sandsynligviis havde opholdt sig nogen Tid i Hjertet. m. Infiltration, Betændelse og aneurysmatisk Udvidning af nogle Arterier paa de Steder, hvor der fandtes Kvægsølvkugler, omhyllede af sekundære Koagler.

3. Den saakaldte Kompensationshyperæmi, — der forårsages ved Forøgelsen af Blodtrykket i de Arteriegrene, der munde ud foran de tilstoppede Kar, — opstaaende i Rygmarven ved Tilstopningen af dennes bagre Arteriegrene, frembringer ikke umiddelbart nogen rød Emollition af dette Organ. Denne sygelige Forandring, ved hvilken de smaa Arterier ere stærkt udvidede eller bristede, udvikler sig tvertimod sekundært, naar Marvsubstansen er undergaaet Forandringer ved den længere Ernæringsforstyrrelse. En embolisk Tilstopning af Hjernens store Arterier paa hiin Side af de store Anastomoser frembringer især en hvid eller gul Emollition, og den røde Emollition, saaledes som man bemærker den i Rygmarven, forbliver i Hjernen næsten altid indskrænket til Peripherien, paa Overgangen til den sunde Substans.

4. Den overordenlige Hyperæmi af Portaaren, der opstaaer efter Emboli af Tarmarterierne, og som skyldes et forøget Blodtryk i dens Indre, beviser, at der maa findes en særegen Hjelpekraft for Blodløbet i Portaaren. Denne Hjelpekraft kunde tænkes at skyldes enten Tarmvæggen og Tarmvillis peristaltiske Bevægelser, der nu lammes ved Embolien, — eller Blodstrømningen i A. hepatica, der formindskes ved Embolien. Det er høist sandsynligt, at begge

disse Momenter ere af Betydning som Hjælpekræfter ved Blodløbet i Portaaren.

5. De Kvalmer, Brækninger og den Diarrhoe, der bevirkes ved Embolien af Tarmarterierne, skyldes denne Hyperæmi; den putride Forgiftning er et sekundært Symptom, der skyldes Resorptionen af dekomponerede Stoffer fra den Gangræn, der indtager betydelige Strækninger af Tarmens Sliimhinde. Den iagttagelse, at den direkte Blodforgiftning ved Injektionen af putride Stoffer frembringer samme Symptomer, staaer ikke i Modstrid hermed; thi den putride Blodforgiftning maa ogsaa direkte kunne bevirke Lammelse af Tarmvæggens og Tarmvillis peristaltiske Bevægelser, og denne Lamhed kan da fremkalde en Hyperæmi af Portaaren og Tarmens Sliimhinde nøiagtigt paa samme Maade som ved Embolien af Tarmarterierne.
